第07天 · 第一周作品：一张可复核的证据卡

把环境、契约、工具与检查连接成小作品。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 按证据ID整理一张可复核的卡片。

- 区分原文摘录、自己的主张和局限。

- 知道卡片模板与完整论文提取的差别。

开始之前

- 完成第6课，或能在practice目录运行日课命令。

- 只使用教学材料；修改配置前保留原值，实验结束后恢复或记下修改。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读四节讲解，记下今天最关键的一个区别；外部资料按指定小节选读。

- 30分钟 · 操作与修改：先完成四步带练，再改变一个参数，保留修改前后的结果。

- 10分钟 · 验收与自测：对照三项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 记录与收尾：写下结果、未解决的问题和下次打开项目后的第一步。

01 · 理解概念

阶段作品要小到可以认真核对

第一周作品是一张证据卡：你选择一条教学记录，写出它支持的主张，保留来源与摘录，并登记局限。作品的价值在于别人能够沿着卡片回到材料，检查你的解释是否越界。

这与自动总结整篇论文不同。当前程序读取实践包内准备好的教学记录，部分字段是模板或提示，并不代表系统已经阅读全文、提取全部统计数据或独立评价研究质量。

主张、摘录与来源分别承担不同作用

claim是你要表达的判断；本课quote是实践包原创教学记录的文字，source_kind会明确材料性质；source_url提供进一步阅读入口，不是声称quote逐字出自该外部论文。引用了一篇真实文章，不代表文章支持任何你写出的句子。

以“关联不等于因果”为例，卡片可以记录教学说明中的对应文字，再解释为什么观察到两个变量同变还需要考虑混杂、反向因果和研究设计。原文摘录应保持原意，你自己的推断要另写。

局限字段应写具体缺口

局限可以写“这是教学概念说明，没有报告真实受试者结果”“没有核对完整论文的方法与补充资料”“结论适用于所述研究条件”。比泛泛写“仍需进一步研究”更有用。

requires_human_review是一个工作状态，提醒有人继续核验。它不代表程序已经知道所有风险，也不能替代实际审阅。只有完成了什么检查，才在学习笔记中写什么证据。

把已收藏资料变成可读的任务

你的BioAgentLab提供工具契约和证据整理思路；GitHub收藏中的CLEAR-Microbiome与SCUT_Minilab_MEF可以作为未来的真实研究工具案例。当前一小时先学会证据卡结构，避免同时安装几个大型分析流程而无法完成核验。

以后把自己的公开论文加入材料时，要重新登记来源、阅读日期、研究对象和评价范围。不要把课程中的合成或概念数据复制到真实研究结果表里，也不要让同一张卡片承担超出原材料的结论。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 选择第一条证据

为什么做：先完成一张可以核对的小卡片。

保持day07.evidence_id为E01，查看data中的对应教学记录。

```
python run.py day 7
```

预期结果：输出result.evidence_card，包含ID、主张、来源、摘录和局限。

2. 逐项核对来源

为什么做：确认卡片不是只有好看的格式。

打开结果，对照原始教学记录，检查quote来自哪里。

```
python -m json.tool outputs/day07.json
```

预期结果：能区分原始材料文字与自己填写的claim。

3. 修改主张但不改摘录

为什么做：体验证据不随措辞自动改变。

将day07.claim改成“观察到关联仍不足以证明因果”，保存后运行。

```
python run.py day 7
```

预期结果：主张变化，所选证据仍由evidence_id确定；需要人工判断是否支持。

4. 完成一页人工复核

为什么做：把检查结果变成可交付物。

写下三项：主张是否忠于材料、局限是什么、还缺哪一步验证；保留待复核状态，直到自己完成检查。

预期结果：得到一张有来源、有边界、有复核记录的证据卡。

改一改 · 同一证据，能支持相反主张吗?

- 先用E01与忠于材料的claim生成卡片。

- 仅将claim改成“只要相关就能证明因果”，再运行第7课。

- 观察程序是否仍生成卡片；在笔记解释为什么“生成成功”不能证明主张正确。最后恢复合理主张。

观察什么：模板可以容纳不被来源支持的主张；你需要通过原文对照发现并纠正它。

机制解释：卡片组织信息，科学判断需要核对主张与证据之间的关系；字段完整不能替代审阅。

常见问题

找不到证据ID

原因：ID输入错误或不在当前教学库。

处理：打开data/evidence.json核对现有ID，恢复E01后再次运行。

把卡片当成完整论文分析

原因：当前程序读取预先准备的教学记录。

处理：在交付说明标注材料范围；若要分析论文，应另行阅读全文并登记研究设计与数据。

03 · 验收

第7课运行结果、一次参数对照，以及自己能解释的学习笔记。

成果文件：outputs/day07.json

☐ 证据卡具有可定位的ID与来源。

☐ 人工比较过quote与claim，完成一次不支持主张的负例。

☐ 局限和待复核事项具体，不把教学说明写成真实实验结果。

自测与解析

1. 生成了一张字段完整的证据卡，能否证明claim成立?

- A. 能，字段完整就是充分证据

- B. 不能，还需核对来源是否支持该主张

- C. 能，只要URL真实

- D. 不能，因此不需要整理卡片

答案：B。 卡片使审阅成为可能，不能代替审阅本身。

2. 哪一条局限最有用?

- A. 可能有局限

- B. 未来还有机会

- C. 本卡来自教学概念记录，未核对真实队列数据与完整论文方法

- D. 助手很强但偶尔出错

答案：C。 具体说明材料范围与未完成检查，读者才能判断还需要什么工作。

小词典

- 证据卡：把主张、来源、摘录、局限和复核状态放在一起的记录。

- Claim：需要证据支持的明确主张。

- 人工复核：由人对实际来源与结果进行检查，而不是只点击完成。

04 · 我的记录

- 哪一个字段最容易让读者误以为程序做了更多工作?

- 如果把这张卡交给同学，对方能否复现我的核对过程?

忙碌日：20分钟

- 用3分钟读“阶段作品要小到可以认真核对”，写下一个关键区别。

- 用12分钟运行 python run.py day 7，打开 outputs/day07.json 并核对第一项预期结果。

- 用5分钟完成第一道自测并写一句解释；完整参数实验和其余验收留待下次。

留下本课运行结果与一句自己的解释；精简完成单独记录，不等于完整课程已经验收。

有余力再做：20分钟选学 · 将卡片模板迁移到公开论文

- 挑选一篇已公开且能读到全文的论文。

- 人工补研究对象、设计、主要结果和局限，不填写猜测数字。

- 保留网页链接与阅读日期，注明哪些内容尚未读完。

参考资料与阅读范围

BioAgentLab：Agentic RAG 与证据：关注证据台账、来源与回答之间的对应关系。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/10_agentic_rag_and_evidence.md

BioAgentLab：工具契约：对照输入、输出、失败与权限四种契约，不必通读全书。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/06_tool_contracts.md

下一步

第二周从材料导入开始，让每份证据拥有稳定的来源与版本。